

Projet : système de gestion d'accès à un parking

Besoin : réaliser une maquette capable de contrôler l'entrée et la sortie des véhicules, de suivre le nombre de places disponibles et de simuler une facturation selon la durée de stationnement.

Fonctions principales :

- Détecter un véhicule à l'entrée.
- Refuser l'entrée si le véhicule dépasse la hauteur autorisée ou si le parking est plein.
- Commander l'ouverture et la fermeture de la barrière.
- Mettre à jour le nombre de places après confirmation du passage.
- Créer un ticket QR associé au véhicule.
- Calculer le prix selon la durée de stationnement et simuler le paiement.
- Autoriser la sortie après vérification du ticket payé.
- Contrôle de la température et de l'hygrométrie + détecteur de fumée avec alarme.

Prototypage envisagé : utiliser la Nucleo F446RE pour les capteurs et la barrière, l'ordinateur pour afficher le QR à l'entrée et le lire à la sortie, et le téléphone pour consulter le ticket et simuler le paiement.

Contraintes connues : budget de 100 €, hors Nucleo et capteurs disponibles à Polytech. Architecture de la carte finale et fonctions matérielles imposées à compléter à partir du PowerPoint du cours.